

DOC-0100

DOSSIER TÉCNICO

VERSIÓN 11
11/01/2025

ÍNDICE DE CONTENIDOS

- A. QUIÉNES SOMOS.....3
- B. PROYECTOS REALIZADOS.....4
 - 1. PÓRTICO CARGA AUTOMÁTICA DE PIEZAS DE GRAN TAMAÑO4
 - 2. LÍNEA DE FABRICACIÓN DE MATERIAL COMPUESTO SECTOR AERONAUTICO ...5
 - 3. SORTER/ALMACENAMIENTO AUTOMATIZADO DE TABLEROS6
 - 4. CÉLULA AUTOMÁTICA DE MONTAJE DE CAJAS DIFERENCIALES7
 - 5. FINAL DE LÍNEA CON PALETIZADO DE CAJAS DE GRAN VOLUMEN8
 - 6. SISTEMA DE PALETIZADO SECTOR EMBALAJE "PALEMBAL"9
 - 7. CARGA Y DESCARGA DE MÁQUINAS CON ROBOT COLABORATIVO 10
 - 8. CÉLULA COLABORATIVA PARA MONTAJE DE PRODUCTO 11
 - 9. APLICACIONES CON VISIÓN ARTIFICIAL12
 - 10. CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS14
 - 11. SCADA Y MONITORIZACIÓN DE MÁQUINAS Y PROCESOS EN INDUSTRIA DE AUTOMOCIÓN.....15
 - 12. VERIFICACIÓN DE ÚTILES EN MÁQUINA DE IMPRESIÓN SECTOR EMBALAJE16
 - 13. ETIQUETADO, VERIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO17
 - 14. AUTOMATIZACIÓN DE UN ALMACÉN LOGÍSTICO MEDIANTE AGV 18
 - 15. POSICIONAMIENTO DE ACTIVOS MEDIANTE RTLS 19
 - 16. CONTROL DE ALMACÉN CAÓTICO DE PALÉS MEDIANTE RTLS.....20
 - 17. CONTROL DE ALMACÉN EN ESTANTERÍAS MEDIANTE RFID21
 - 18. CONTROL DE DISTANCIAS DE SEGURIDAD CARRETILLAS-PERSONAL MEDIANTE RTLS 22
- C. ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES23

A. QUIÉNES SOMOS

Ningenia es una empresa de ingeniería especializada en la realización de proyectos llave en mano de automatización y robótica industrial.

Entre las soluciones que puede desarrollar se encuentran las siguientes:

- **AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL Y ROBÓTICA:**
 - Solución **integral** de automatización de procesos y diseño de máquinas y líneas de fabricación.
 - Control de calidad mediante **visión** artificial.
 - Diseño de **SCADA** y sistemas de supervisión local y remota de procesos.
 - Integración de **robots** industriales y colaborativos (paletizado, *pick & place*, *bin picking*, taladrado, sellado, soldadura, montaje...). Proyectos realizados con robots FANUC, ABB, KUKA, KAWASAKI, YASKAWA y UNIVERSAL ROBOTS, contando con formación oficial.
 - Soluciones de **trazabilidad** mediante tecnología RFID.
 - Soluciones RTLS (**posicionamiento** de activos en tiempo real) para aplicaciones de localización de personas u objetos en una planta, trazabilidad, control de estados de producción, control de almacén y logístico, etc.
 - **Sensorización** de máquinas y procesos para tratamiento de datos (*big data* y *machine learning*) que permite mejorar la toma de decisiones.
 - Movimiento de palés o productos en el interior de la fábrica con **transportadores** de cintas y rodillos o mediante robots móviles AGV/AMR.
 - Mejora de tareas de mantenimiento mediante técnicas de mantenimiento **predictivo** y **realidad aumentada**.
 - Implementación de **almacenes automáticos**.
- **INGENIERÍA MECÁNICA Y DE PRODUCCIÓN:**
 - Diseño de **máquinas**.
 - Diseño de **utillaje**.
 - **Cálculos** estructurales y MEF.
 - Sistemas **neumáticos** e **hidráulicos**.
 - Diseño de **layout** de plantas industriales.
 - Diseño de **procesos** de fabricación.
 - **Industrialización**.
 - Diseño y mejora de la **seguridad** de las máquinas.
 - Marcado **CE**.
- **FABRICACIÓN DE CUADROS DE CONTROL:**
 - Diseño de **cuadros** de control.
 - Elaboración de **esquemas eléctricos**.
 - **Fabricación** de cuadros de control. Validación y pruebas funcionales.

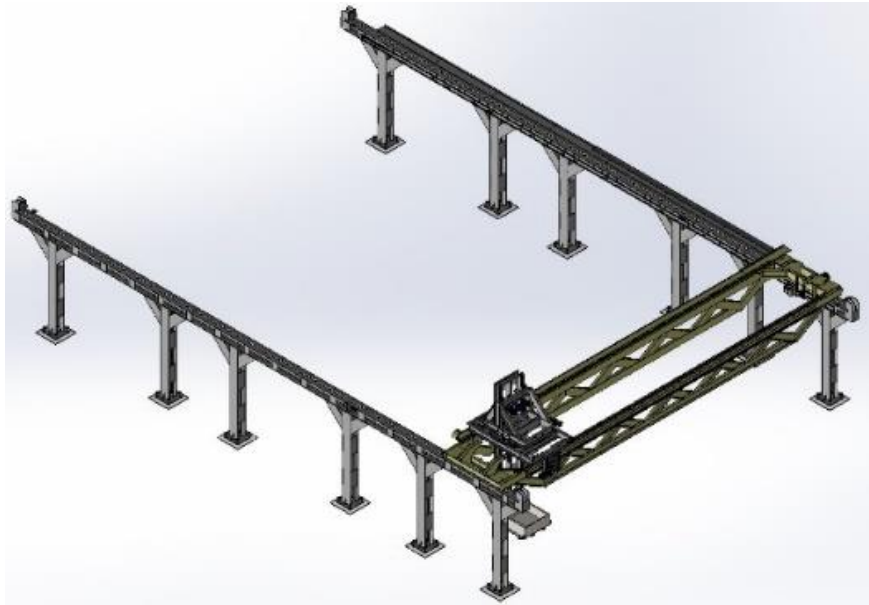
B. PROYECTOS REALIZADOS

1. PÓRTICO CARGA AUTOMÁTICA DE PIEZAS DE GRAN TAMAÑO

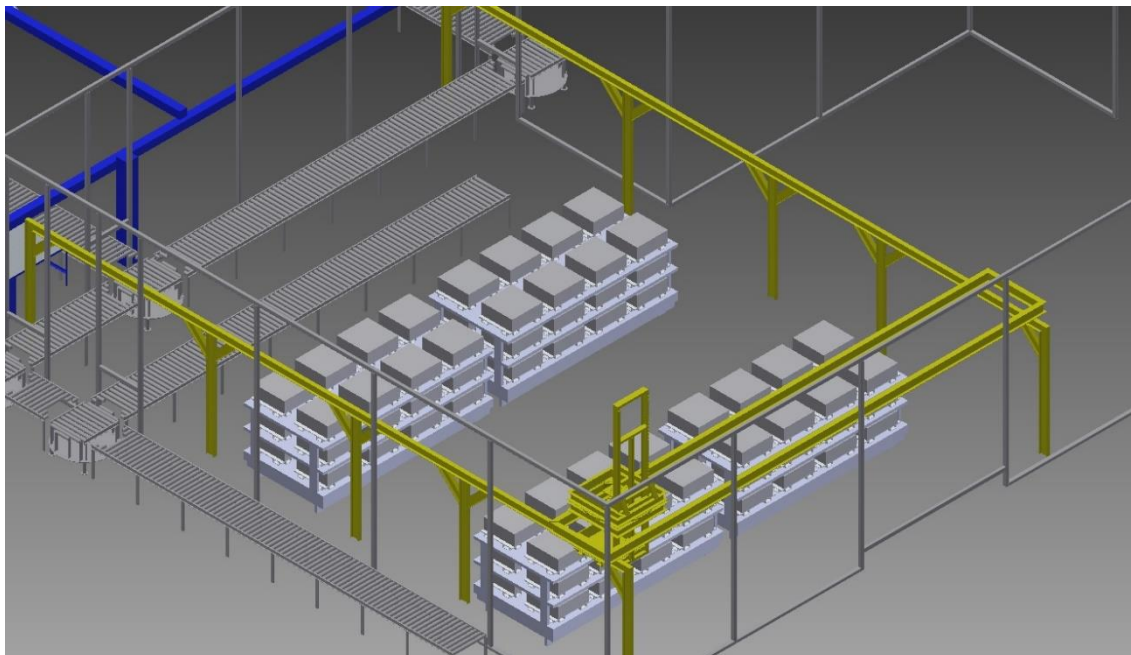
- Capaz de mover utillaje de **500 Kg** a través de sus 3 ejes (X, Y y Z) y giro.
- Sistema de **almacenamiento automatizado**.

Beneficios:

Eliminación de todo el movimiento de carretillas dentro de la nave una vez fue instalado este pórtico, transportes de rodillos y un transbordador.



Vista modelo 3D pórtico completo



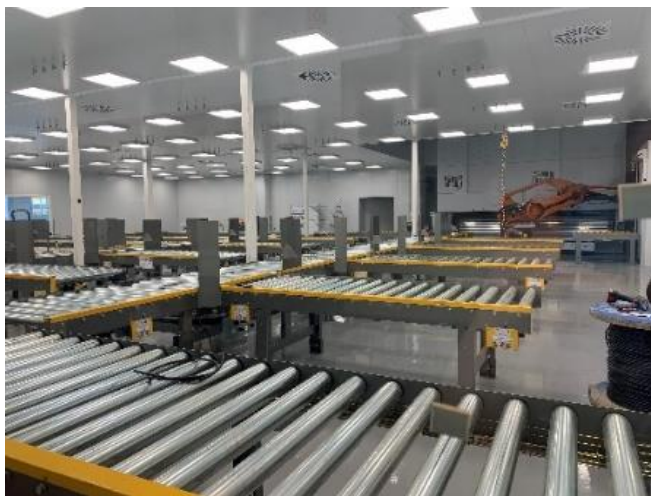
Vista modelo 3D de la planta.

2. LÍNEA DE FABRICACIÓN DE MATERIAL COMPUESTO SECTOR AERONAUTICO

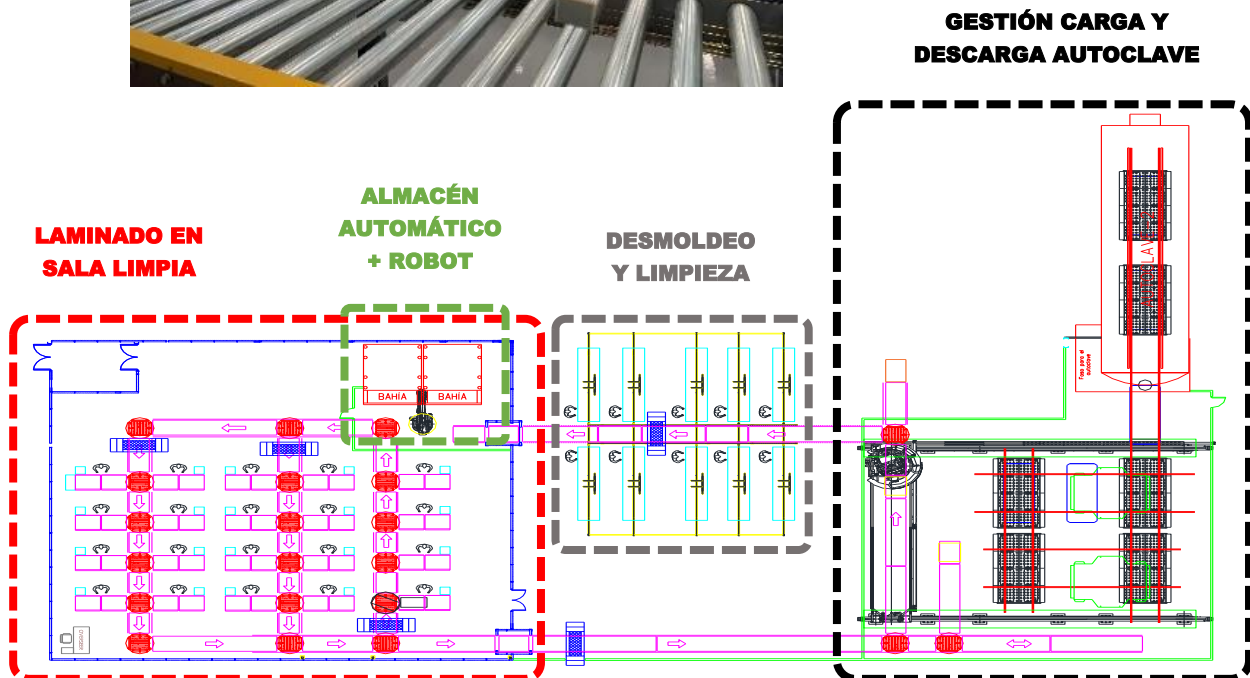
- Circuito de **transporte automático de útiles de montaje** a lo largo del proceso de fabricación, con **pantallas de información** en cada puesto.
- Trazabilidad mediante **RFID**.
- **Robot de carga/descarga** y **almacén automático de útiles**.

Beneficios:

Aumento de la producción, optimización del flujo productivo para **minimizar** la necesidad de operarios para conseguir los tiempos de ciclo, **eliminación** de tránsito de carretillas y eliminación de tareas manuales de **carga pesada**.



Layout línea completa



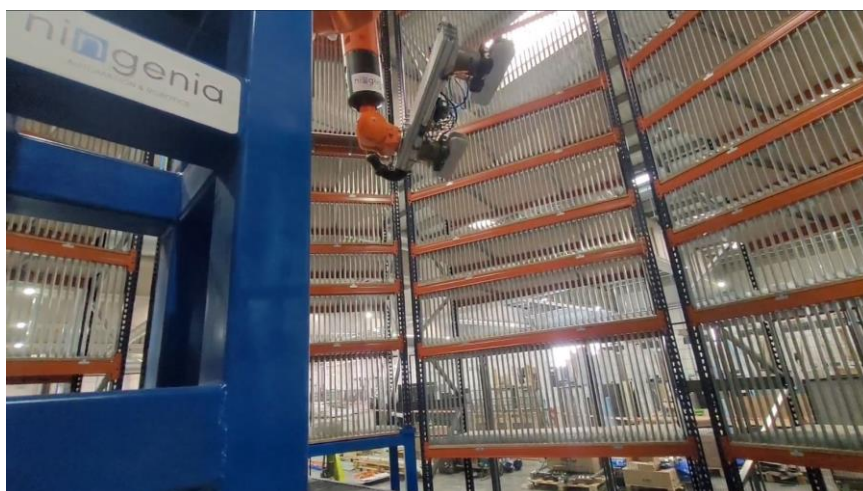
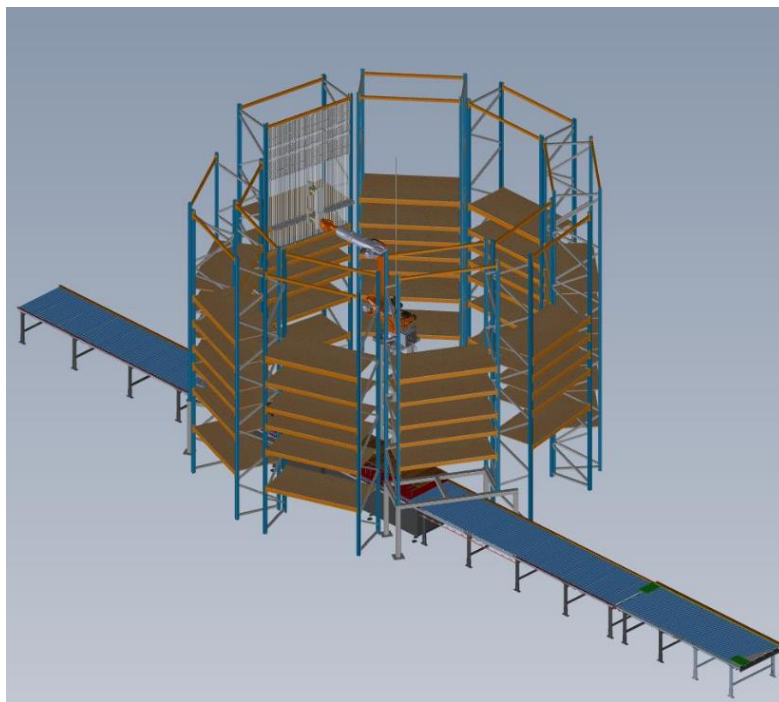
Vista interior sala limpia con robot y almacén

3. SORTER/ALMACENAMIENTO AUTOMATIZADO DE TABLEROS

- Almacén cilíndrico automático de tableros de diferentes dimensiones.
- Robot KUKA para movimiento de tableros.
- Integración en la línea de fabricación.
- Comunicación con ERP de la empresa.
- Futura ampliación para carga de línea mediante robot y *bin picking* con visión artificial y tecnología *Deep learning*.

Beneficios:

Optimización del almacenamiento de los tableros según pedidos y dimensiones.
Optimización del uso de la materia prima y los recursos de fabricación.

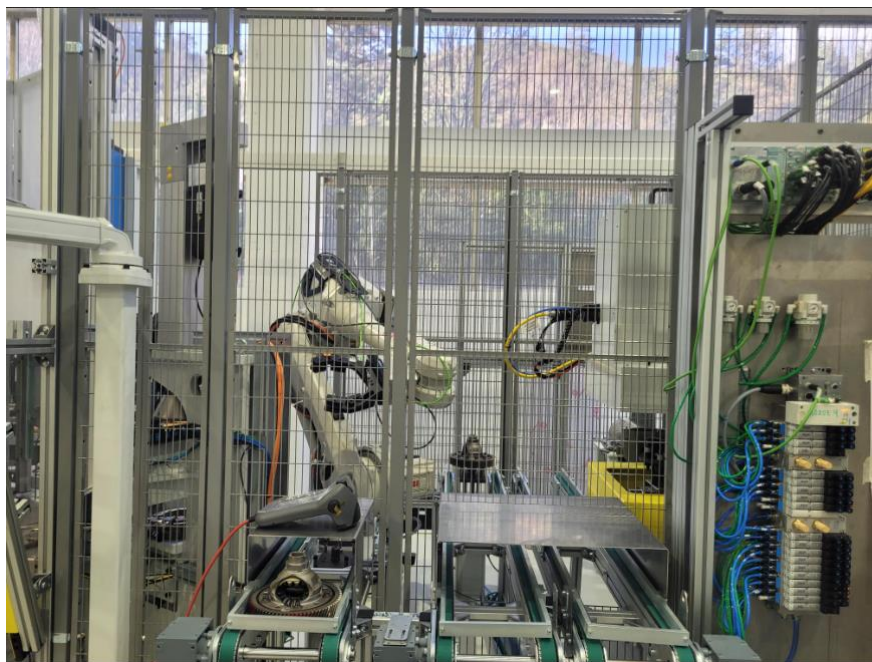
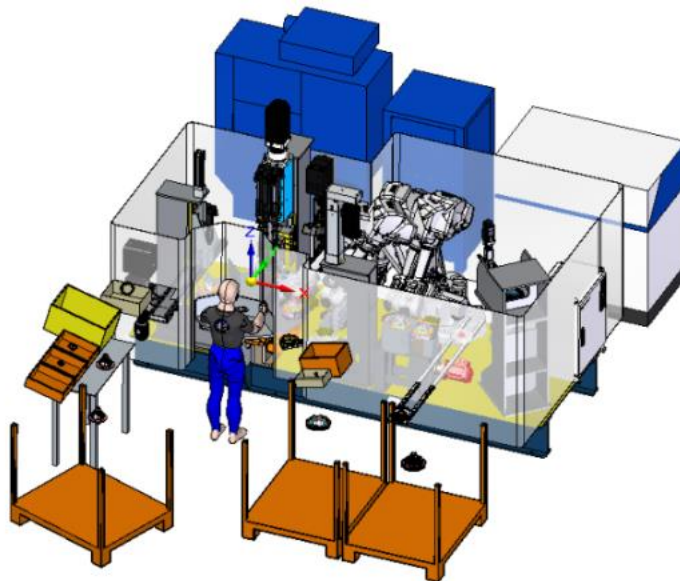


4. CÉLULA AUTOMÁTICA DE MONTAJE DE CAJAS DIFERENCIALES

- Célula con diferentes estaciones para **montaje, prensado, atornillado, soldado y cepillado** de cajas diferenciales de automóvil.
- **Robot ABB** para manipulación de piezas.
- **9 cámaras de visión artificial** para control de calidad y trazabilidad.

Beneficios:

Automatización de todas las operaciones de montaje, incluyendo controles de calidad en diferentes puntos del proceso, así como pantallas HMI para visualización de estados, alarmas, movimientos manuales e imágenes de control de calidad. Se incrementa la **productividad y fiabilidad** de la línea respecto al montaje manual.

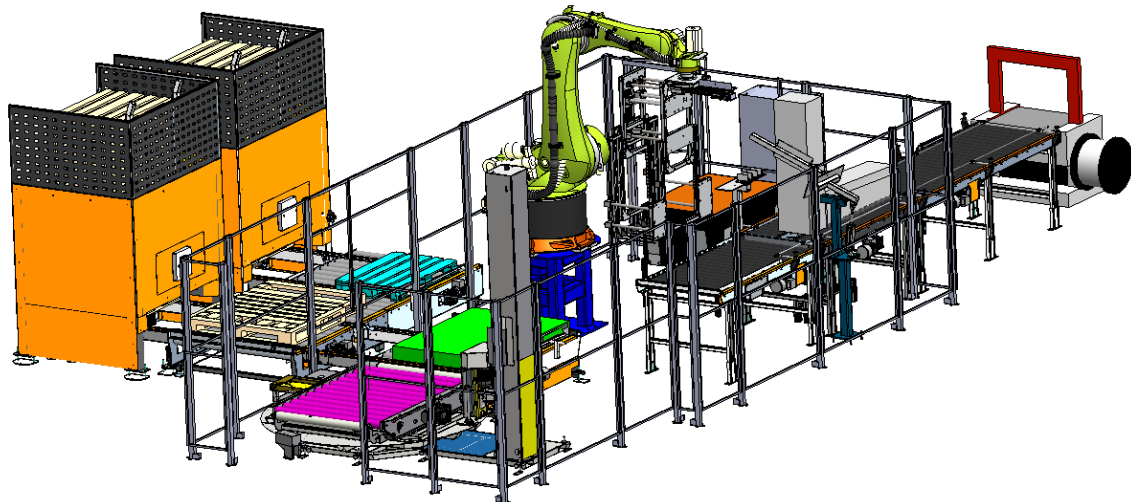


5. FINAL DE LÍNEA CON PALETIZADO DE CAJAS DE GRAN VOLUMEN

- Célula que integra flejado de cajas, paletizado y enfardado.
- **Diseño** mecánico y eléctrico de la célula.
- Dosificadores automáticos de palets para distintos tamaños.
- Robot **KUKA**.
- Herramienta para la cogida de cajas **flexible y autoajustable** para poder coger la diversidad de formatos.
- Sistema de control configurable. Mosaicos de palets configurables por el usuario.

Beneficios:

Optimización de la gestión de palets, reducción de **costes** operativos, aumento de la **seguridad** en el trabajo, reducción de **errores** humanos.

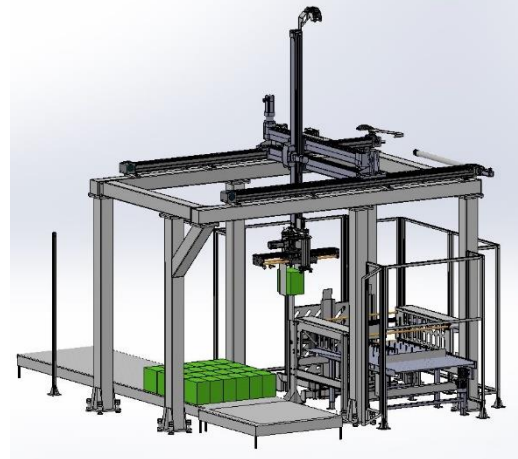
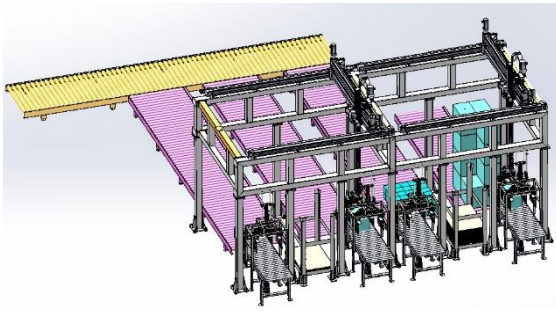


6. SISTEMA DE PALETIZADO SECTOR EMBALAJE "PALEMBAL"

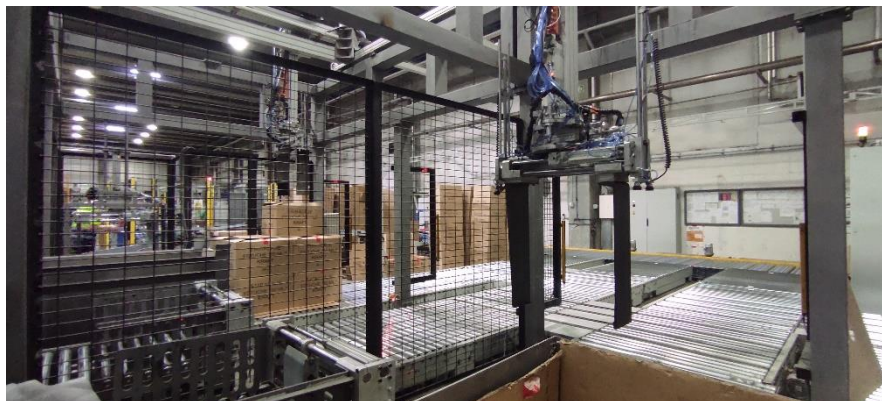
- Paletizado de cajas de formatos complejos y con gran variedad de dimensiones.
- Optimizado para el sector del **embalaje**.

Beneficios:

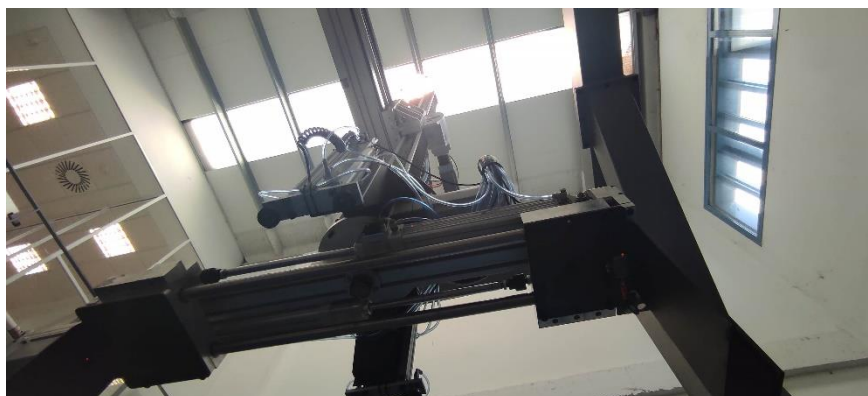
Aumento de la producción y reducción del absentismo por enfermedad.



Vista 3D Pórticos



Vista Pórticos montados y funcionando



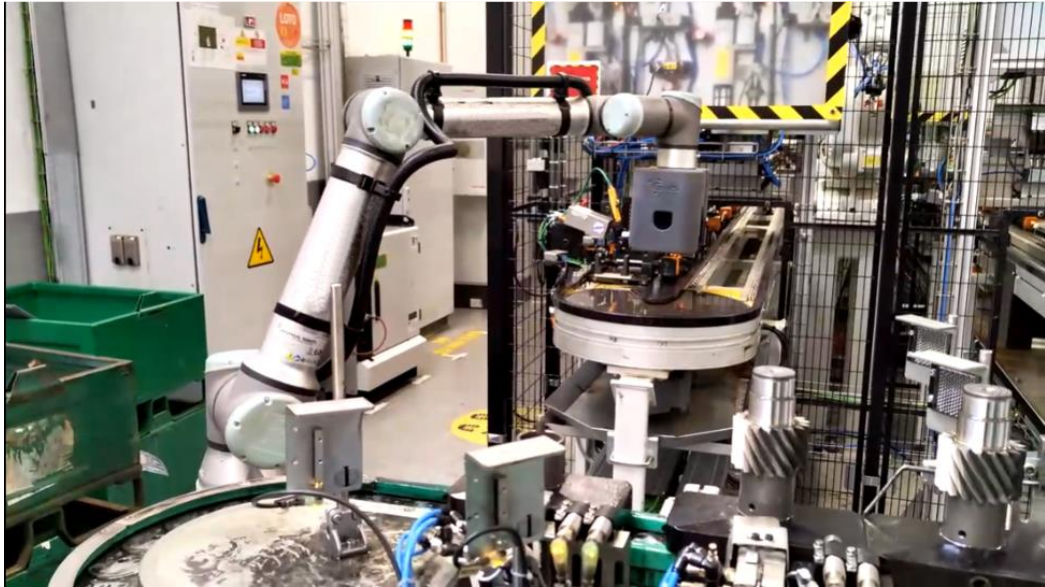
Vista de la herramienta

7. CARGA Y DESCARGA DE MÁQUINAS CON ROBOT COLABORATIVO

- Robot colaborativo para manipulación de piezas.
- Integración de las operaciones del robot con operario de manera segura.

Beneficios:

Ahorro del vallado de seguridad con una solución segura.

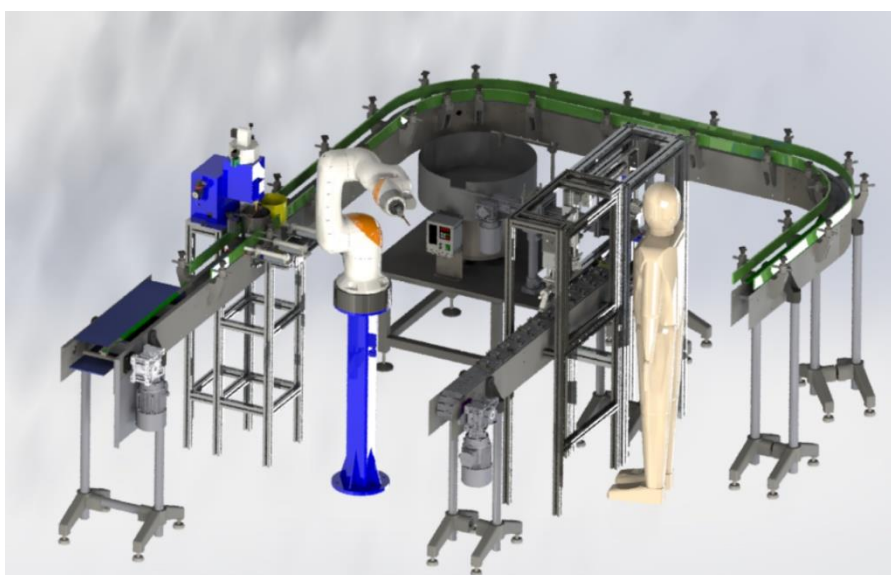


8. CÉLULA COLABORATIVA PARA MONTAJE DE PRODUCTO

- El producto consiste en una lata con una mecha pegada en su interior. La alimentación de mechas se realiza mediante vibrador y cinta de transporte con soportes impresos en 3D. Un robot coge la mecha y la coloca en posición vertical en el interior de una lata, donde previamente se ha depositado un pegamento con un dosificador automatizado.
- **Diseño** mecánico y eléctrico de la célula.
- Robot colaborativo **KUKA**.
- **Integración** en línea existente.

Beneficios:

Mejora de la **precisión** y consistencia, aumento de **productividad**, reducción de **riesgos** laborales, reducción de **costes** operativos.



Diseño 3D



Implementación

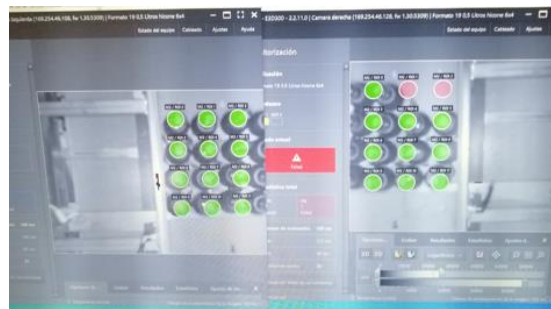
9. APLICACIONES CON VISIÓN ARTIFICIAL

Trabajamos con equipos de COGNEX, SICK, KEYENCE, OMRON, INFAIMON, IFM y SENSOPART. A continuación se muestran algunos ejemplos realizados.

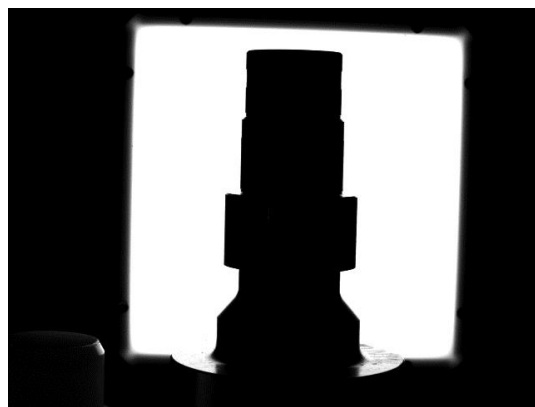
- Control del termosellado de bolsas de plástico con cámara termográfica. Utilización de herramientas de inteligencia artificial (*deep learning*).



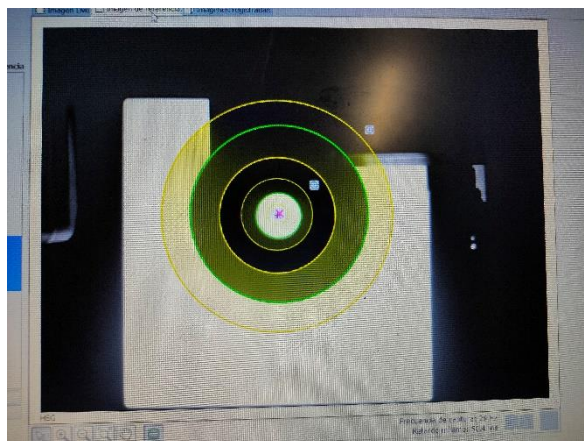
- Verificación de paquetes completos de latas.



- Verificación del mecanizado de piezas metálicas. Utilización de *deep learning* (inteligencia artificial) para salvar variaciones en iluminación, orientación y geometría.



- Detección de formato a la entrada de la línea.



- Detección de presencia de cuchara en recipiente (*deep learning* para absorber variaciones):



- Verificación de presencia de tuercas en taladros de tableros de madera:

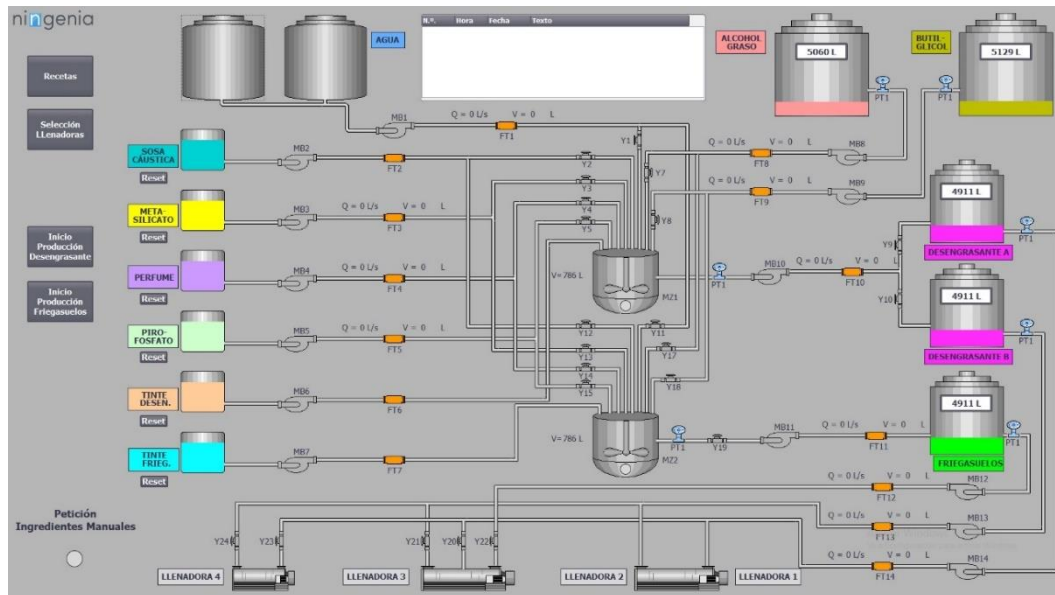


10. CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

- Control y supervisión del proceso de fabricación de distintos productos químicos.

Beneficios:

Sistema **flexible** que permite, mediante la confección de **recetas**, añadir nuevos productos al proceso de producción, supervisión **remota** del estado del proceso, **registro** de variables para posterior **análisis**, **alarmas**.



Muestra de pantalla del SCADA



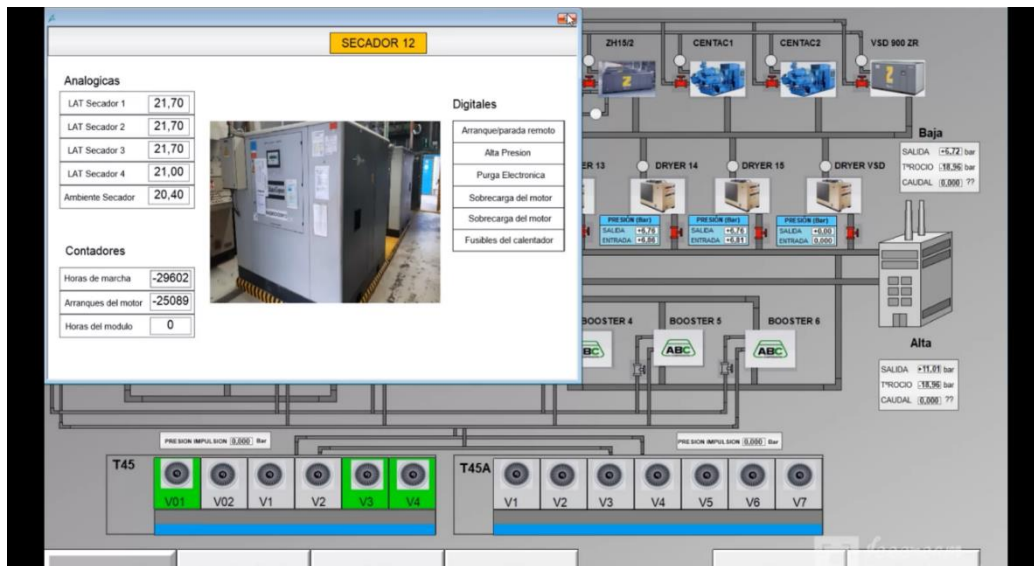
Cuadro de control con pantalla HMI

11. SCADA Y MONITORIZACIÓN DE MÁQUINAS Y PROCESOS EN INDUSTRIA DE AUTOMOCIÓN

- Distribución en la planta de periferia de control para **adquisición** de datos.
- Comunicación con máquinas de terceros para **monitorización y comando**.
- Comunicación con **capa superior** de empresa (ERP).

Beneficios:

Monitorización y **registro** histórico de variables, con confección de gráficas y estadísticas, avisos y **alarmas**, acceso **remoto**.



Captura de una de las pantallas del SCADA



Cuadro de periferia de adquisición de señales

12. VERIFICACIÓN DE ÚTILES EN MÁQUINA DE IMPRESIÓN SECTOR EMBALAJE

- Uso de **antenas y tags RFID** para verificación de la correcta colocación de útiles (troqueles, clichés, tintas) en máquina de impresión de cajas de cartón.
- **Comunicación con ERP** para recetas y datos de producción.

Beneficios:

Eliminación de **reclamaciones** de cliente.

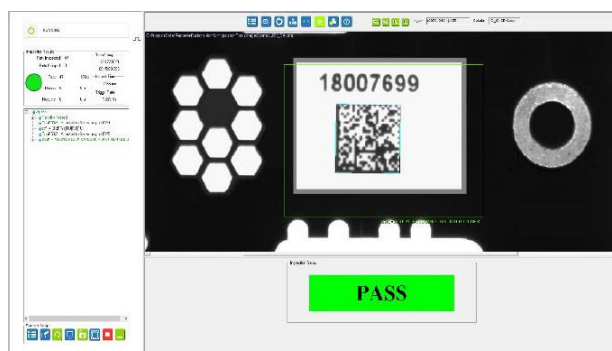
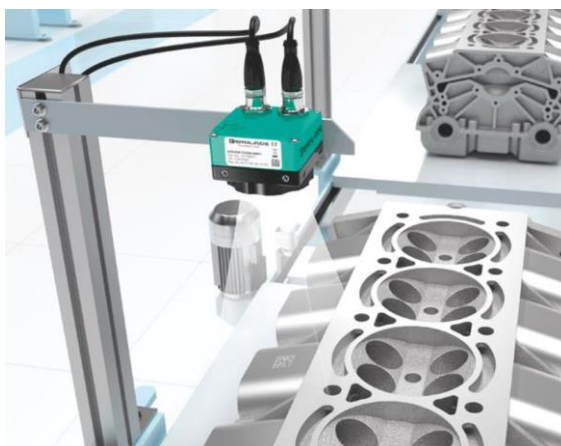


13. ETIQUETADO, VERIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

- **Etiquetado** en envase, caja y palet. Datamatrix, código de barras, QR, RFID...
- **Lectura** de códigos de etiqueta sobre la línea para verificación y trazabilidad.
- Generación de **informes** con códigos leídos, con vinculación de palets-cajas-envases.

Beneficios:

Trazabilidad, informe para cliente (métodos anti-falsificación obligatorios en algunos mercados como el ruso).

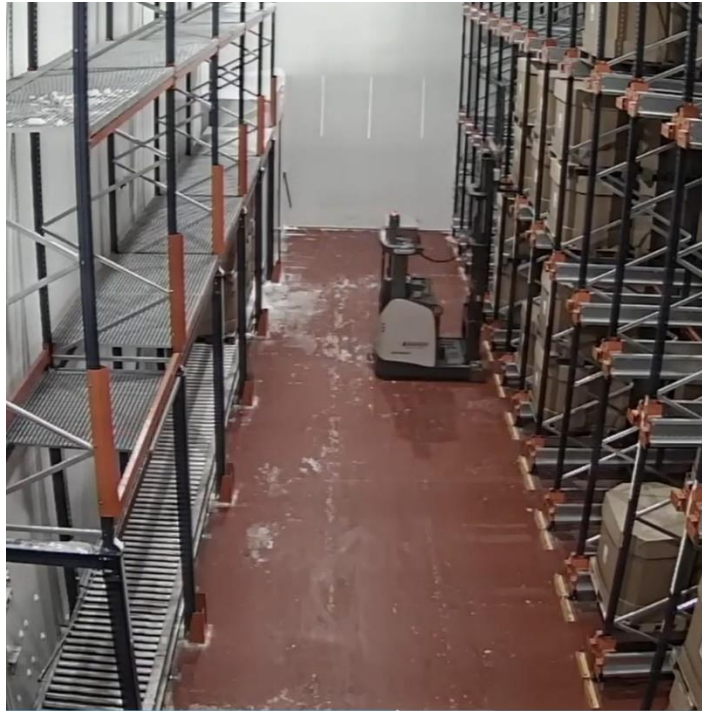


14. AUTOMATIZACIÓN DE UN ALMACÉN LOGÍSTICO MEDIANTE AGV

- Almacén logístico coordinado mediante **AGVs** para evitar tránsito de personas dentro de él. Movimiento de palés.
- AGV preparado para bajas temperaturas.
- **Sincronización** del gestor de flota con ERP del cliente.

Beneficios:

Incremento en **productividad**, reducción de **errores** humanos. Amortización a medio plazo.

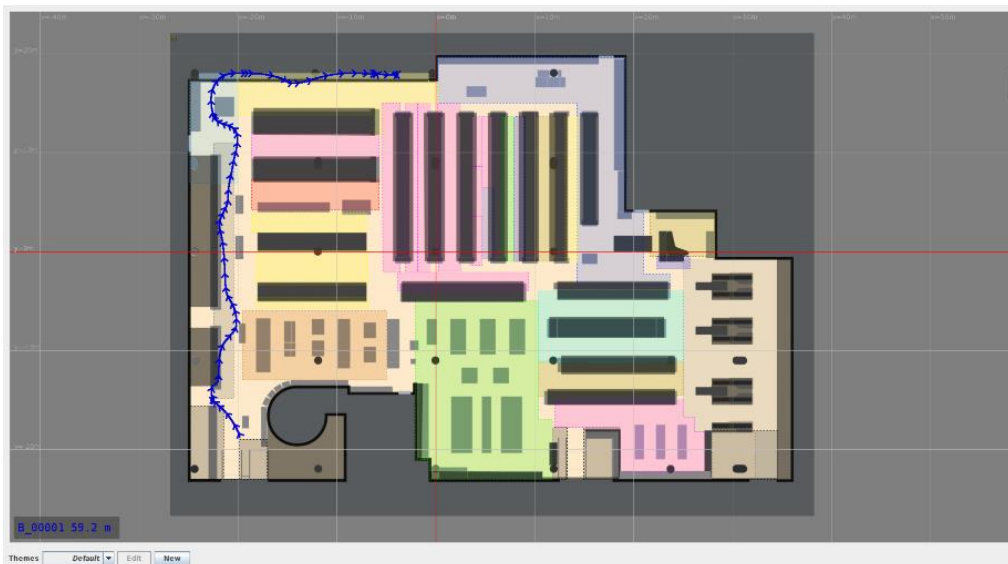
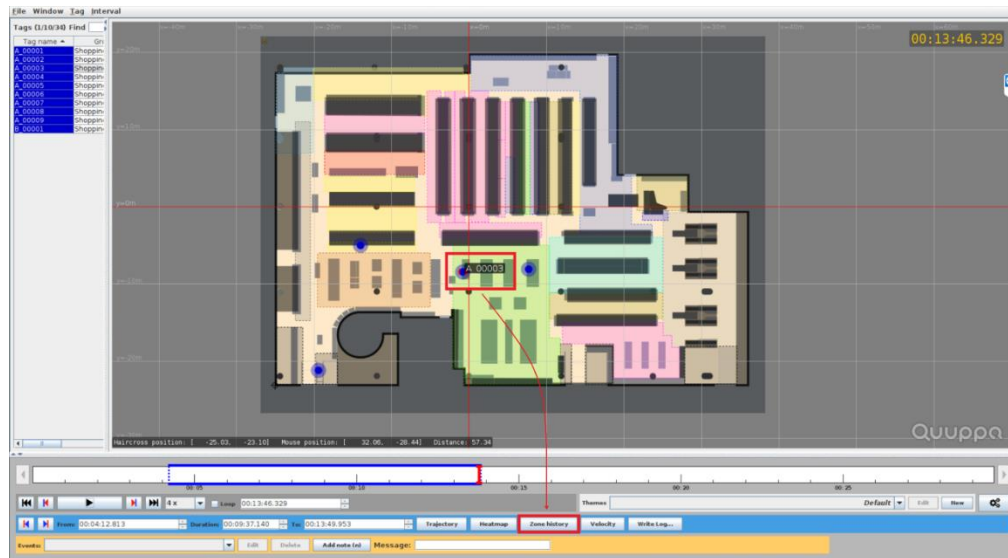


15. POSICIONAMIENTO DE ACTIVOS MEDIANTE RTLS

- **Posicionamiento** de productos, máquinas o personas en el interior de una nave mediante tecnología RTLS.
- **Sincronización** del programa de posicionamiento con el ERP del cliente.

Beneficios:

Conocer la **situación de mercancías** o utillaje costoso. Registro de datos de posicionamiento de activos para **analizar** flujos de producción y posibles desperdicios, así como optimizar trayectorias y dimensionamiento de recursos.



<https://www.fedeme.com/noticias/concluye-con-exito-la-primeira-demo-de-la-plataforma-tecnologica-del-proyecto-indupymes-40/>

16. CONTROL DE ALMACÉN CAÓTICO DE PALÉS MEDIANTE RTLS

Registro de **ubicación de palés** en suelo de almacén.

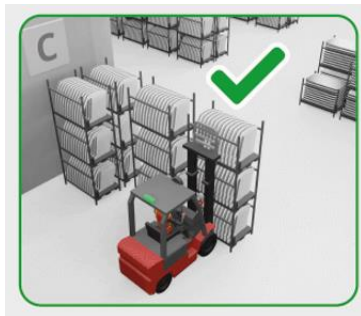
La carretilla que transporta el palé lleva instalado un sistema de localización RTLS, de manera que su posición es conocida en todo momento. Los palés están identificados con una etiqueta de código de barras/QR/RFID, y la carretilla lee dicha etiqueta (con un escáner/antena instalada en las palas) al cogerla.

Al soltar el palé, la carretilla **almacena en el sistema la ubicación y la identificación** del mismo.

En la carretilla se puede instalar una **pantalla** para indicar al operario dónde está el palé que debe recoger, a modo de navegador GPS.

Beneficios:

Reducción de tiempos de operación, reducción de errores, optimización del almacenaje.



17. CONTROL DE ALMACÉN EN ESTANTERÍAS MEDIANTE RFID

Aplicación del sistema RFID UHF para control de posicionamiento manual de palés en estanterías no automatizadas.

. En el vehículo de carga (carretilla) se instala una antena RFID para lectura de la etiqueta del palé y para la lectura de la etiqueta de la estantería que identifica el hueco donde se va a dejar el palé.



Este control se puede vincular con el ERP de la empresa o con un sistema SGA.

Beneficios:

Reducción de **tiempos de operación**, reducción de **errores**, **optimización** del almacenaje.

18. CONTROL DE DISTANCIAS DE SEGURIDAD CARRETILLAS-PERSONAL MEDIANTE RTLS

- Aplicación del sistema de posicionamiento en tiempo real de activos mediante RTLS.
- Se trata de controlar en tiempo real la posición de carretillas y personal que se mueve en el entorno de las mismas. Mediante la implementación de un sistema RTLS consistente en una serie de antenas que abarcan el área a controlar y unos tags RTLS instalados en carretillas y en los operarios (con formato de pulsera o de tarjeta de crédito, por ejemplo), se controla la distancia entre ambos. En caso de existir una distancia menor al umbral configurado se activa un aviso para el conductor del vehículo.

Beneficios:

Incremento en la **seguridad** y reducción de **accidentes**.



C. ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

Algunos de los clientes que han depositado en Ningenia su confianza para ayudarles a mejorar su productividad son los siguientes:

